

OptiGestion

Descripción del Proyecto:

El Sistema de Gestión de Inventarios (OptiGestion) es un software orientado a pequeñas y medianas empresas que buscan optimizar y automatizar sus procesos de inventario, compras y ventas, a un costo accesible y con una implementación rápida. Este sistema tiene los siguientes módulos principales:

- ✓ Control de Inventario: permite registrar, gestionar y actualizar el estado de los productos en tiempo real, con alertas para reabastecimiento basado en niveles mínimos definidos por el usuario.
- ✓ Control de Compras y Ventas: automatiza el registro de transacciones, genera reportes de las compras realizadas y las ventas efectuadas, brindando un panorama claro de las operaciones diarias.
- ✓ Registro de Transacciones y Usuarios: ofrece un historial completo de todas las transacciones, con la posibilidad de asignar roles específicos a los usuarios del sistema (administrador, vendedor, auditor).
- ✓ Generación de Informes: genera informes básicos y personalizados con información como ventas diarias, productos más vendidos y tendencias de inventario, enviándolos automáticamente al correo del usuario si se desea.
- ✓ CRM: incluye un apartado donde se guarda la información de los clientes, esto con el fin de ver la tendencia de cada cliente y así poder brindar un servicio más personalizado a cada uno de ellos y haciendo que la experiencia mejore y que sigan comprando a la empresa.

Ventajas para las empresas que lo implementen:

- ✓ Mejora la organización y el control de inventarios, reduciendo pérdidas y optimizando las ventas.
- ✓ Ahorra tiempo y esfuerzo al automatizar procesos clave como la generación de reportes y el reabastecimiento.
- ✓ Facilita la toma de decisiones con datos precisos y en tiempo real.
- ✓ Incrementa la productividad al permitir un mejor control del flujo de productos y recursos.

Monto del Proyecto:

Q152,000.00 (USD 19,500 aprox.)

Salarios del equipo de desarrollo:

2 programadores durante 3 meses, con un salario promedio de Q.4,000 mensuales.

Total: Q24,000.00 (Q5,000 x 2 programadores x 3 meses).

Infraestructura tecnológica:

Servicios de Hosting y Dominio (Q5,000.00 anual)

1. Hosting:

- Utilizaremos un proveedor confiable de hosting en la nube, como AWS, Google Cloud, o Microsoft Azure, debido a su escalabilidad, seguridad y alta disponibilidad.
- Plan estimado: Servidor virtual (VPS) con capacidad para manejar hasta 50 usuarios simultáneos en la etapa inicial.
 - Costo promedio mensual: Q300 - Q350 (USD 40-45) dependiendo de los recursos necesarios (CPU, RAM, almacenamiento).
 - Costo anual estimado: Q4,000.00 (USD 520 aprox.).

2. Dominio:

- Registro de un dominio personalizado (.com o .net), relevante para el negocio. Por ejemplo: miempresaerp.com.
- Proveedor: Namecheap, GoDaddy o Google Domains.
- Costo promedio anual de un dominio: Q100.00 - Q150.00 (USD 15-20).

3. Certificados SSL:

- Proveedor: Let's Encrypt (gratis) o certificados premium (si se requiere).
- Si optamos por certificados premium: Q900.00 anuales.

Total Hosting y Dominio (estimado): Q5,000.00 (incluye margen para upgrades en almacenamiento y ancho de banda).

Licencias de Herramientas de Desarrollo (Q3,000.00 anuales)

Estos costos se han calculado para garantizar:

- ✓ Escalabilidad: el sistema puede manejar un crecimiento inicial en usuarios sin interrupciones.
- ✓ Seguridad: el uso de un hosting confiable y certificados SSL protege los datos de los clientes.
- ✓ Calidad: las herramientas y frameworks utilizados aseguran un desarrollo profesional y eficiente.

Preguntas

1. ¿Qué problemas específicos de infraestructura o software está resolviendo?

Este proyecto está diseñado para resolver problemas clave que enfrentan las pequeñas empresas al gestionar sus operaciones:

- Falta de control centralizado: muchas empresas pequeñas usan hojas de cálculo o procesos manuales para gestionar inventarios, ventas y compras, lo que resulta en errores, duplicidad de datos y falta de visibilidad. Este sistema centraliza todo en una sola plataforma, eliminando inconsistencias y errores humanos.
- Falta de acceso a sistemas accesibles: los ERPs tradicionales son costosos y complejos. Este sistema proporciona funciones esenciales de un ERP a un precio accesible y con una interfaz fácil de usar y brinda una experiencia más personalizada, ya que no es un software tan general como lo es un ERP.
- Problemas con la facturación y regulaciones locales: el sistema incluye facturación electrónica adaptada a normativas como las de la SAT en Guatemala, para evitar sanciones o problemas legales.
- Limitaciones de escalabilidad: está diseñado para crecer con la empresa, permitiendo agregar módulos adicionales (como contabilidad) según sea necesario.
- Falta de datos en tiempo real: ofrece reportes automáticos y análisis en tiempo real, facilitando la toma de decisiones basada en datos.

2. ¿Qué mejoras o expansiones tecnológicas deben considerarse para mantener un rendimiento óptimo?

- Mejora en infraestructura de servidores: a medida que el número de usuarios crezca, podría ser necesario escalar a servidores en la nube más robustos (por ejemplo, AWS o Azure) para garantizar tiempos de respuesta rápidos y disponibilidad continua.

- Integración con nuevas tecnologías: agregar capacidades de inteligencia artificial en el futuro para predecir tendencias de ventas y optimizar inventarios automáticamente.
- Compatibilidad móvil mejorada: aunque se considera una versión inicial para dispositivos móviles, una app dedicada con funcionalidad completa sería un paso esencial.
- Automatización avanzada: integrar funcionalidades de RPA (Automatización de Procesos Robóticos) para automatizar tareas repetitivas, como seguimiento de pagos o pedidos pendientes.
- Soporte para múltiples idiomas y monedas: si se planea una expansión internacional, sería importante incluir estas características.

3. ¿Cuáles son los costos asociados con el mantenimiento, actualizaciones y escalabilidad del sistema a lo largo de los próximos 3 años?

Basándonos en un análisis realista, los costos aproximados para mantener y escalar el sistema serían:

Mantenimiento técnico:

Actualizaciones de seguridad, solución de bugs y soporte al cliente.

Costo anual estimado: Q15,000.00 (USD 2,000) (Q.1,250.00 mensual).

Total, a 3 años: Q45,000.00 (USD 6,000).

Actualizaciones y mejoras:

Añadir nuevas funcionalidades o mejorar las existentes.

Costo anual estimado: Q20,000.00 (USD 2,600).

Total, a 3 años: Q60,000.00 (USD 7,800).

Escalabilidad:

Migración a servidores más potentes si se supera la capacidad inicial.

Costo único (segundo año): Q25,000.00 (USD 3,250).

Costo total proyectado (3 años): Q130,000.00 (USD 17,000 aprox.)

4. ¿Cómo se espera que evolucionen las necesidades y comportamientos de los usuarios finales respecto al sistema?

- Mayor demanda de accesibilidad móvil: los usuarios buscarán gestionar sus operaciones desde dispositivos móviles. A largo plazo, se espera que los usuarios prefieran un sistema con acceso total desde cualquier dispositivo.
- Automatización y predicción: los usuarios querrán que el sistema automatice más procesos (por ejemplo, reposición de inventarios) y ofrezca análisis predictivos para planificar compras y ventas.
- Personalización: a medida que crecen las empresas, necesitarán funciones personalizadas según sus sectores o modelos de negocio (por ejemplo, gestión de servicios vs. productos físicos).

- Conexión con plataformas externas: integración con más plataformas de e-commerce, pagos en línea y herramientas como CRMs.
- Preferencia por servicios en la nube: habrá una transición completa a servicios basados en la nube para facilitar el acceso y reducir costos de infraestructura local.

5. ¿Qué cambios en las regulaciones tecnológicas, de privacidad o seguridad podrían afectar?

- Facturación electrónica: los cambios en las normativas locales de facturación podrían requerir actualizaciones constantes del sistema para mantenerse en línea con los requisitos de entidades como la SAT en Guatemala.
- Seguridad cibernética: las amenazas cibernéticas están en aumento, lo que podría demandar inversiones en medidas más avanzadas, como autenticación multifactorial y encriptación de datos sensibles.
- Regulaciones fiscales internacionales: si el software se expande más allá de Guatemala, será necesario adaptarlo a los marcos legales y fiscales de cada país.

Competidores Directos

Softland ERP

Fortalezas: integra procesos comerciales en un solo software, automatizando compras, ventas, inventarios, facturación y gestión de clientes. Proporciona información actualizada para una toma de decisiones adecuada y cumple con los requerimientos fiscales del país, incluyendo la facturación electrónica.

SOFTLAND.COM.GT

Debilidades: la información sobre precios y segmentación de la población no está disponible públicamente, lo que limita una evaluación completa.

Precios:

Esencial Ficha de colaboradores Organigrama Portal del colaborador Registro de vacaciones, licencias y permisos básico Atributos personalizados Usuarios y perfiles Reportería App Web Pack de beneficios	Q.7,624.68
---	------------

PRO Todo lo Esencial Tipos de Asistencia Personalizados Historial de cambios Juego de datos	Q.9,149.86
--	------------

Segmentación de la población

Empresas ubicadas en países de habla hispana en Latinoamérica y España. Desde pequeñas y medianas empresas hasta grandes corporaciones que buscan digitalizar y optimizar sus procesos administrativos y operativos.

Análisis de tendencias de mercados

Migración a Soluciones en la Nube:

Según Gartner, para 2025, el 95% de las nuevas aplicaciones están diseñadas para funcionar directamente en la nube.

Reconociendo esta tendencia,

Softland ha lanzado su solución Web, que ofrece acceso remoto, flexibilidad, actualizaciones automáticas, escalabilidad y seguridad con datos en tiempo real.

Liderazgo en el Mercado Hispanoamericano:

En 2020, la consultora IDC posicionó a Softland como líder en el mercado hispanoamericano de software para la gestión de recursos empresariales (ERM) en la nube, especialmente en el segmento de pequeñas y medianas empresas.

Innovación y Adaptación Tecnológica:

Softland continúa innovando y aprovechando las mejoras tecnológicas a favor de sus clientes, incorporando nuevas capacidades gracias a la inteligencia artificial y otras tecnologías de la cuarta revolución industrial.

Estas tendencias indican que Softland está alineada con las demandas actuales del mercado, enfocándose en soluciones basadas en la nube y adaptándose a las necesidades de las empresas en Latinoamérica y España.

NetSuite ERP

Fortalezas:

- Incluye CRM
- Gestión de cadena de suministro
- Gestión de análisis
- Gestión de proyecto
- Está habilitado para 3 idiomas (inglés, español y portugués)

Debilidades:

- Algunos módulos que tienen fallas pagos avanzados y la conciliación bancaria Precios de servicios
- Se puede abarcar más soluciones que automaticen muchísimo más los procesos y están hechos para más empresas. Es decir frente a competidores abarcar más temas que puedan ser más incluyente
- Es muy general, es decir, no se enfoca a un tipo de empresa en específico
- La empresa se tiene que adaptar al software
- Reestructuración de procesos o modalidades de realizar los procesos

Segmentación de la población

Segmentación Demográfica:

NetSuite ERP está diseñado para atender a empresas de todos los tamaños, aunque su enfoque principal son las pequeñas y medianas empresas (SMEs) y las grandes empresas en expansión. Estas empresas suelen tener ingresos anuales de al menos \$1 millón USD y buscan optimizar y centralizar sus procesos operativos y financieros. A nivel geográfico, NetSuite tiene una fuerte presencia global, con un enfoque estratégico en mercados como Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico, donde la adopción de software en la nube es alta.

Segmentación Psicográfica:

NetSuite apunta a empresas con una mentalidad progresista, que priorizan la modernización tecnológica para mantenerse competitivas. Estas organizaciones valoran la flexibilidad, la escalabilidad y la capacidad de integrar múltiples áreas de operación en un único sistema. NetSuite atrae particularmente a clientes que desean simplificar la gestión de operaciones complejas y buscan datos en tiempo real para tomar decisiones estratégicas. Además, se dirige a empresas que desean un sistema centralizado que permita adaptarse a las dinámicas cambiantes del mercado.

Segmentación Comportamental:

Los clientes de NetSuite buscan soluciones específicas para necesidades complejas como la gestión de inventarios, la contabilidad avanzada, el manejo de relaciones con clientes (CRM) y la integración del comercio electrónico. Su población objetivo incluye empresas con una alta disposición a invertir en soluciones SaaS, especialmente aquellas que valoran una implementación rápida y la facilidad de uso. Además, atrae a negocios que tienen experiencia trabajando con tecnología

en la nube o que están listos para migrar hacia ella como parte de su transformación digital.

Segmentación Industrial:

NetSuite tiene un enfoque vertical bien definido, dirigiéndose a industrias como el comercio minorista, la distribución mayorista, la fabricación, los servicios profesionales, y la tecnología/software. Por ejemplo, en comercio minorista y mayorista, NetSuite ofrece herramientas específicas para la gestión de inventarios y el control de cadenas de suministro. En manufactura, se centra en la planificación de recursos y la optimización de la producción. En el sector de tecnología, destaca por ofrecer soluciones de escalabilidad para startups y empresas de rápido crecimiento.

Precios y planes

Nivel de servicio	Usuarios	Almacenamiento de archivos (GB)	Líneas de transacción mensuales
Estándar	100	100	200.000
De primera calidad	1.000	1.000	2.000.000
Empresa	2.000	2.000	10.000.000
Último	4.000	4.000	50.000.000

Tamaño de los empleados	Rango de precios del conector NetSuite
Menos de 200 empleados	De \$12.000 a \$25.000
200 – 1000 empleados	De \$16.000 a \$34.000

Más de 1000 empleados	De \$30,000 a \$75,000
-----------------------	------------------------

Análisis de tendencias de mercados

Las herramientas ERP , que son un sistema fundamental para las empresas, están impulsadas por características del mercado, como la adopción generalizada de la tecnología digital, el comercio global floreciente y las grandes cantidades de datos que deben rastrearse, mantenerse y analizarse. Las estadísticas del mercado de ERP muestran una tendencia hacia un mayor uso y una mayor demanda global.

El mercado mundial de software ERP ha crecido drásticamente en los últimos años y se extendió hasta los 48 mil millones de dólares en 2022.(se abre en una nueva pestaña).

Se espera que el mercado de ERP continúe experimentando un rápido crecimiento, y las previsiones muestran que aumentará a 96 mil millones de dólares para 2032.(se abre en una nueva pestaña).

El segmento financiero capturó alrededor del 26% de la participación en los ingresos en 2022. Mientras tanto, se espera que el segmento de recursos humanos crezca significativamente a una tasa del 9% entre 2023 y 2032.

Manufactura, tecnología de la información y atención sanitaria(se abre en una nueva pestaña)están impulsando una parte importante del crecimiento del mercado de ERP.

Las grandes empresas representan el 39% de la cuota de mercado de ERP(se abre en una nueva pestaña)Mientras tanto, se espera que el mercado de pequeñas y medianas empresas crezcan a una tasa anual del 7% hasta 2025.